

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Отчёт

Глобин Никита Анатольевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Задание №1. Базовая настройка git	7
3.2	Задание №2. Создание SSH ключа.	8
3.3	Задание №3. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона.	9
3.4	Задание №4. Создание репозитория курса.	9
3.5	Задание №5. Настройка каталога курса.	10
4	Выводы	12

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применение средств контроля версий. Приобретение практических навыков с системой git.

2 Задание

Базовая настройка git

Задание №2. Создание SSH ключа

Задание №3. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Задание №4. Создание репозитория курса

Задание №5. Настройка каталога курса

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Задание №1. Базовая настройка git

1. Сначала сделаем предварительную конфигурацию git. Откройте терминал и введите следующие команды, указав имя и email владельца репозитория:

```
git config --global user.name "<Name Surname>" git
config --global user.email "<work@mail>"
```

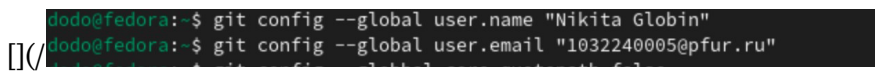
A terminal window showing two commands being executed: 'git config --global user.name "Nikita Globin"' and 'git config --global user.email "1032240005@pfur.ru"'. The prompt is 'dodo@fedora:~\$'.

Рис. 1.1. Задаём

имя и email репозитория.

2. Настроим utf-8 в выводе сообщений git:

```
git config --global core.quotePath false
```

A terminal window showing the command 'git config --global core.quotePath false' being executed. The prompt is 'dodo@fedora:~\$'.

Рис. 1.2. Настраи-
ваем utf-8.

3. Зададим имя начальной ветки (будем называть её master):

```
git config --global init.defaultBranch master
```

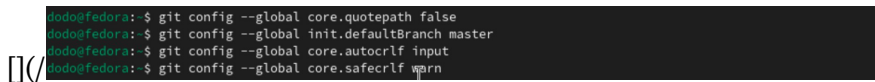
A terminal window showing four commands being executed: 'git config --global core.quotePath false', 'git config --global init.defaultBranch master', 'git config --global core.autocrlf input', and 'git config --global core.safecrlf warn'. The prompt is 'dodo@fedora:~\$'.

Рис. 1.3. Задаём

имя начальной ветки (master).

4. Параметр autocrlf:

```
git config --global core.autocrlf input
```

```
dodogfedora: $ git config --global core.quotepath false
dodogfedora: $ git config --global init.defaultBranch master
dodogfedora: $ git config --global core.autocrlf input
dodogfedora: $ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 1.4. Устанавли-

ваем параметр autocrlf.

5. Параметр safecrlf:

```
dodogfedora: $ git config --global core.quotepath false
dodogfedora: $ git config --global init.defaultBranch master
dodogfedora: $ git config --global core.autocrlf input
dodogfedora: $ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 1.5. Устанавли-

ваем настройку safecrlf.

3.2 Задание №2. Создание SSH ключа.

Для последующей идентификации пользователя на сервере репозитория необходимо сгенерировать пару ключей (приватный и открытый): `ssh-keygen -C "Имя Фамилия work@mail"`

```
dodogfedora: $ ssh-keygen -C "Nikita Globin 1032240005@pfur.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dodo/.ssh/id_ed25519):
/home/dodo/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dodo/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/dodo/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:J9Z8sn2k0++oJ6SepeSZ0GT1ld-v8u37BRdMnFgoIp0 Nikita Globin 1032240005@pfur.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  o o . =o. |
| . E = oo+ |
| o B + oo |
| o = o .o |
| S o . o + |
| = o o o. |
| . = . . o |
| B O . . o. |
| O o ooo+ |
+-----[SHA256]-----+
```

Рис. 2.1. Генериру-

ем пару ключей.

Ключи сохраняются в каталоге `~/ssh/`. Далее необходимо загрузить сгенерённый ключ. Скопировав ключ из локальной сети в буфер обмена, вставляем его в поле на сайте. `cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip`

```
dodogfedora: $ git config --global core.quotepath false
dodogfedora: $ git config --global init.defaultBranch master
dodogfedora: $ git config --global core.autocrlf input
dodogfedora: $ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 2.1. Генериру-

ем пару ключей.

Заходим в свой аккаунт на сайте github и переходим в настройки, добавляем скопированный ключ и указываем имя ключа (Title).

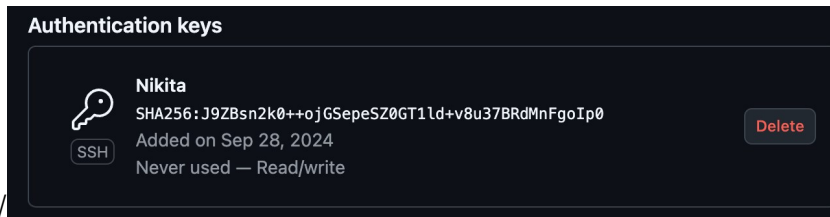


Рис. 2.4. Проверяем добавление ключа.

3.3 Задание №3. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона.

Открываем терминал для создания рабочего пространства.



Рис. 3.1. Создаём каталог для предмета «Архитектура компьютера».

3.4 Задание №4. Создание репозитория курса.

Переходим на страницу репозитория с шаблоном.

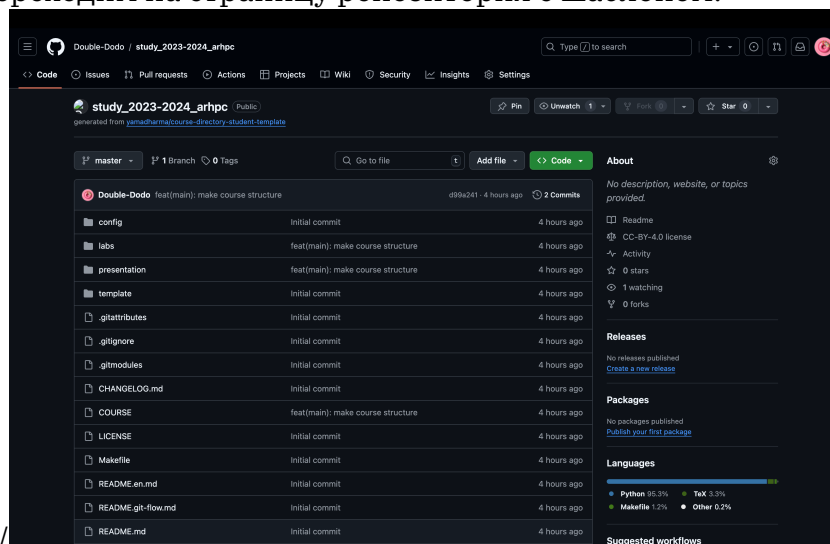


Рис. 4.1. Создаём репозиторий по шаблону и называем его «study_2024–2025_arh-rc».

Открываем терминал:

```

dodo@fedora: /home/dodo/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера$ git clone --recursive git@github.com:Double-Dodo/study_2024-2025_arhpc-.git
Cloning into 'study_2024-2025_arhpc-'...
The authenticity of host 'github.com [140.82.121.3]' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wv9Wu3h2b21sf/zLDA82PMSvHdkr4uVCoQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 33, done.
remote: Counting objects: 100% (33/33), done.
remote: Compressing objects: 100% (32/32), done.
remote: Total 33 (delta 1), reused 18 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (33/33), 15.61 KiB | 15.61 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/dodo/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 111, done.
remote: Counting objects: 100% (111/111), done.
remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
remote: Total 111 (delta 42), reused 100 (delta 31), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (111/111), 102.17 KiB | 1.11 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (42/42), done.
Cloning into '/home/dodo/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-/template/report'...
remote: Enumerating objects: 142, done.
remote: Counting objects: 100% (142/142), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 142 (delta 60), reused 121 (delta 39), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (142/142), 341.09 KiB | 2.12 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (60/60), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'c9b2712b4b2d431ad5886c9c72a02bd2fca1d4a6'
Submodule path 'template/report': checked out 'c26e22ef7b3e495f87d82ef561ab185f5c748'

```

Рис. 4.2. Переходим в каталог курса и клонируем созданный репозиторий.

3.5 Задание №5. Настройка каталога курса.

```

dodo@fedora: /home/dodo/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера$ cd /home/dodo/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-

```

Рис. 5.1. Переходим

в каталог курса.

```

dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ echo study_2024-2025_arhpc- > COURSE make
dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ git add .
dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 592b71a] feat(main): make course structure
2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
delete mode 100644 package.json

```

Рис. 5.2. Удаляем

лишние файлы.

```

dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ echo study_2024-2025_arhpc- > COURSE make
dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ git add .
dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 592b71a] feat(main): make course structure
2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
delete mode 100644 package.json

```

Рис. 5.3. Создаем

необходимые каталоги.

```

dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 592b71a] feat(main): make course structure
2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
delete mode 100644 package.json
dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 307 bytes | 307.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Double-Dodo/study_2024-2025_arhpc-.git
 cdc1e6..592b71a master -> master

```

Рис. 5.4. Отслежи-

ваем файл и записываем изменения в репозиторий.

```

dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 592b71a] feat(main): make course structure
2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
delete mode 100644 package.json
dodo@fedora: /work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc-$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 307 bytes | 307.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Double-Dodo/study_2024-2025_arhpc-.git
 cdc1e6..592b71a master -> master

```

Рис. 5.5. Отправля-

ем файлы на сервер.

```
dodo@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc $ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 592b71a] feat(main): make course structure
2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
delete mode 100644 package.json
dodo@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc $ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 307 bytes | 307.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
to github.com:Double-Dodo/study_2024-2025_arhpc-.git
c0db1e6..592b71a master -> master
dodo@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/study_2024-2025_arhpc $
```

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с системой git, и научился ей пользоваться.